

Plataforma Móvil Basada en Péndulo Invertido de Dos Ruedas

Autores del proyecto:

J. Francisco Presenza Eugenio M. Gelos,
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Mar del Plata

Tutores del proyecto:

Sergio A. González, Jonatan R. Fischer
Laboratorio de Instrumentación y Control
Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Electrónica
Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Mar del Plata

Resumen—In this work a platform based on a Two Wheeled Inverted Pendulum (TWIP) was built. TWIP systems are unstable and non linear. However, a linear feedback control was implemented to achieve the stabilization of the system. Due to their instability, inverted pendulum systems are useful in control theory testing and educational demonstrations.

Resumen—En este proyecto, se construyó una plataforma móvil basada en un Péndulo Invertido de Dos Ruedas (TWIP en inglés). El mismo es un sistema no lineal e inestable. Un control lineal con realimentación fue implementado para su estabilización. Por su característica inestable, los sistemas de péndulo invertido sirven de referencia para la prueba de diferentes teorías de control y demostraciones visuales educativas.

I. INTRODUCCIÓN

El transporte de objetos y personas requiere mecanismos que les provean movimiento, los cuales se encuentran en desarrollo y merecen ser investigados. El Péndulo Invertido de Dos Ruedas (TWIP en inglés) ha sido propuesto como solución a este problema por su gran maniobrabilidad y su reducido tamaño. Estas características resultan interesantes para los investigadores, dado que tienen el potencial de resolver un gran número de desafíos en la industria y la sociedad [1].

Sin embargo, el control de los sistemas inestables TWIP es un desafío. En primer lugar, la ubicación del centro de masa por encima de los ejes que unen las ruedas le confiere al sistema su naturaleza inestable. Por esta razón, un control activo debe ser aplicado para accionar las ruedas en la dirección en la que el péndulo cae, de modo mantener el balance. Adicionalmente, los sistemas de péndulo invertido son no lineales por lo que su análisis resulta más complejo que si fuera un sistema lineal.

En la sección II, se obtiene un modelo lineal aproximado del prototipo de TWIP construido. Para ello se propone un modelo lineal para cada uno de los sistemas que conforman al mismo y se realizan ensayos que permiten obtener valores

experimentales de los parámetros físicos del sistema. Luego, en la sección III, se propone un controlador lineal PID desarrollado en base a las características del sistema; luego, se observa el funcionamiento del sistema con el controlador propuesto; y por último se realiza una regulación de los parámetros del PID para obtener una mejor respuesta.

II. MODELADO DEL SISTEMA

En la figura 1 se muestra un prototipo de TWIP que será utilizado como base para realizar su modelado y su consiguiente sistema de control a lazo cerrado. El mismo está equipado con una IMU (Inertial Measurement Unit), que es utilizada para medir el ángulo de inclinación del TWIP; un motor de corriente continua para accionar cada rueda; un convertidor de potencia para regular la energía entregada a cada motor; y un microprocesador que realiza la adquisición y procesamiento de datos provenientes de la IMU, y regula el funcionamiento de los convertidores de potencia.

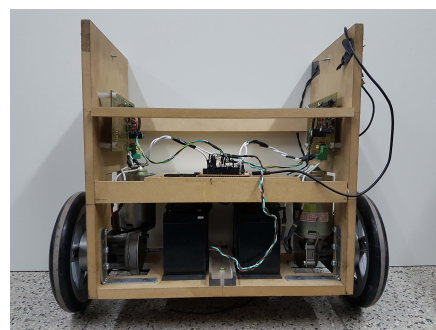


Figura 1: Prototipo de TWIP.

Se realizó un modelo lineal aproximado del TWIP para obtener una función transferencia continua de la planta $G_P(s)$, y además se obtuvo la función transferencia del sensor $H(s)$. En la fig. 2 se observa el diagrama en bloques a lazo cerrado y los subsistemas y las variables de interés en la tabla I.

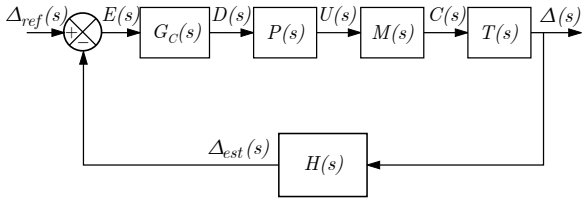


Figura 2: Diagrama en bloques del sistema a lazo cerrado.

Dominio t	Dominio s	Descripción
	$P(s)$	Transferencia del convertidor de potencia.
	$M(s)$	Transferencia del motor.
	$T(s)$	Transferencia dinámica del TWIP.
	$H(s)$	Transferencia del sensor.
	$G_C(s)$	Transferencia del controlador.
$\delta_{ref}(t)$	$\Delta_{ref}(s)$	Referencia del ángulo del péndulo invertido.
$\delta_{est}(t)$	$\Delta_{est}(s)$	Estimación del ángulo del péndulo invertido.
$\delta(t)$	$\Delta(s)$	Ángulo del péndulo invertido.
$e(t)$	$E(s)$	Error (diferencia entre δ_{ref} y δ_{est}).
$d(t)$	$D(s)$	Acción del control.
$u(t)$	$U(s)$	Tensión aplicada sobre los motores.
$C(t)$	$C(s)$	Cupla desarrollada por los motores.

Tabla I: Tabla de variables del sistema a lazo cerrado.

II-A. Planta

La función de transferencia del TWIP, $G_P(s)$, comprende la función transferencia del convertidor de potencia, $P(s)$, la del motor de CC, $M(s)$, y la correspondiente a la dinámica propia del TWIP, $T(s)$.

II-A1. Convertidores de potencia: Los convertidores de potencia se utilizan para regular la tensión aplicada a los motores a través de la señal de control $d(t)$. La topología utilizada es del tipo puente H controlada por la técnica de modulación por ancho de pulso (PWM), y sintetizada utilizando MOSFETs. La transferencia $P(s)$ se puede modelar de forma aproximada como una ganancia si se desprecia el contenido de alta frecuencia de la tensión aplicada a los motores $u(t)$, inherente a la utilización de PWM. Esta aproximación es en general buena si se considera que la bobina del rotor del motor filtra naturalmente la tensión de entrada.

En el microcontrolador utilizado para generar el ciclo de trabajo, un valor de $d(t)$ igual a 5999 corresponde a un valor de tensión $u(t)$ igual a 24 V, valores que no pueden superarse por ser correspondientes a la tensión nominal de los motores. Entonces, la transferencia del convertidor de potencia queda definida como:

$$P(s) = \frac{U(s)}{D(s)} = \frac{24}{5999} \quad (1)$$

II-A2. Motores: El estudio dinámico de los motores puede realizarse mediante el planteo de una ecuación diferencial lineal para modelar los motores de corriente continua con escobillas [2]:

$$u(t) = \frac{L_a}{2\lambda_C} \frac{dC(t)}{dt} + \frac{R_a}{2\lambda_C} C(t) + \lambda_E \cdot \omega(t) \quad (2)$$

Donde:

L_a	Inductancia de armadura.
$C(t)$	Cupla desarrollada por los motores.
R_a	Resistencia de armadura.
λ_E	Constante eléctrica del motor.
λ_C	Constante de cupla del motor.
$\omega(t)$	Velocidad angular de las ruedas.

Tabla II: Tabla de variables de los motores.

Sin embargo, en la práctica, se observan ciertas desviaciones con respecto a (2), tales como la aparición de una zona-muerta (*dead-zone*) y el huelgo en el mecanismo de transmisión (*backlash*). El primero de estos fenómenos se debe a la fricción estática que poseen los mecanismos del motor, que imposibilita el movimiento del eje del motor para bajos valores de tensión $u(t)$. El segundo fenómeno, se evidencia en los cambios del sentido de rotación del motor, en donde existe un intervalo angular durante el cual los dientes del engranaje reductor no están en contacto, por lo que no se transmite cupla. Estos efectos requieren de un complejo modelado y análisis para ser incluidos en el modelo del motor, lo que escapa del alcance de este trabajo, por lo tanto son desestimados.

Por lo tanto, el modelo continuo simplificado del motor puede obtenerse aplicando la transformada de Laplace a (2), resultando:

$$U(s) = \frac{(L_a s + R_a)}{2\lambda_C} \cdot C(s) + \lambda_E \cdot \Omega(s) \quad (3)$$

donde $\Omega(s)$ es la transformada de Laplace de la velocidad angular del eje del motor $\omega(t)$. Para obtener $M(s)$, es necesario encontrar una expresión de $\Omega(s)$ en función de $C(s)$, definida como:

$$\Omega(s) = Q(s) \cdot C(s) \quad (4)$$

La transferencia $Q(s)$, surge del análisis de la dinámica del TWIP que se realizará en la sección II-A3. A partir de (3) y de (4), se encuentra la transferencia $M(s)$:

$$M(s) = \frac{C(s)}{U(s)} = \frac{1}{\frac{(L_a s + R_a)}{2\lambda_C} + \lambda_E Q(s)} \quad (5)$$

II-A3. Dinámica del TWIP: Para llevar a cabo este análisis, resulta suficiente considerar el movimiento del mismo bidimensional del TWIP, tal como se muestra en fig. 3, buscando controlar únicamente el ángulo del péndulo invertido δ .

El modelo bidimensional de la plataforma móvil presenta dos grados de libertad: el ángulo del péndulo invertido δ , y la posición x_o del punto o coincidente con el eje de las ruedas.

Se utilizaron las ecuaciones de la dinámica de Lagrange para obtener las ecuaciones diferenciales que describen el movimiento del TWIP, que son:

$$(M_P + 2M_R + 2\frac{I_{yyR}}{r^2})r^2\ddot{\omega} - M_P d_{GPR} \sin(\delta)\dot{\delta}^2 + M_P d_{GPR} \cos(\delta)\ddot{\delta} = C \quad (6)$$

$$(M_P d_{GP}^2 + I_{yyP})\ddot{\delta} + M_P d_{GPR}\dot{\omega} \cos(\delta) - M_P d_{GP} g \sin(\delta) = -\frac{C}{m} \quad (7)$$

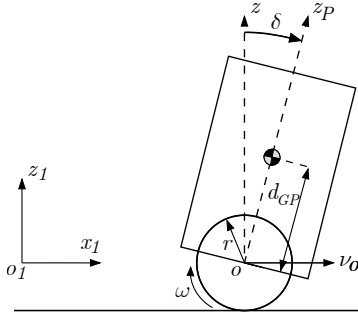


Figura 3: Modelo bidimensional del TWIP.

Donde:

M_P	Masa del péndulo invertido.
M_R	Masa de las ruedas.
I_{yyR}	Momento de inercia de las ruedas respecto al eje y.
r	Radio de las ruedas.
d_{GP}	Distancia del centro de masas del PI al punto o.
I_{yyP}	Momento de inercia del PI respecto al eje y.
m	Relación de transmisión del mecanismo reductor.

Tabla III: Tabla de variables de la dinámica del TWIP.

Puede observarse que (6) y (7) son ecuaciones no lineales, por lo que es necesario linealizarlas para poder implementar un control lineal. Para lograr esto, se debe establecer un punto de operación del sistema, que en este trabajo se decidió para pequeños ángulos ($\delta = 0$) y pequeñas velocidades angulares ($\dot{\delta} = 0$), condición a la que converge el sistema a medida que se estabiliza.

Utilizando la aproximación por serie de Taylor de primer grado para las funciones $\sin(\delta)$ y $\cos(\delta)$ en el entorno de $\delta = 0$, y para $\dot{\delta}^2$ para el entorno de $\dot{\delta} = 0$, se obtienen las siguientes ecuaciones lineales:

$$(M_P + 2M_R + 2\frac{I_{yyR}}{r^2})r^2 \cdot \ddot{\omega} + M_P d_{GP} r \cdot \ddot{\delta} = C \quad (8)$$

$$(M_P d_{GP}^2 + I_{yyP}) \cdot \ddot{\delta} + M_P d_{GP} r \cdot \ddot{\omega} - M_P d_{GP} g \cdot \delta = -\frac{C}{m} \quad (9)$$

A partir de (8) y (9) se obtienen las funciones de transferencia $Q(s)$ y $T(s)$:

$$Q(s) = \frac{\Omega(s)}{C(s)} = \frac{1}{r^2 s} \frac{(a_2 r/m + a_3)s^2 - a_2 g}{(a_1 a_3 - a_2^2)s^2 - a_1 a_2 g} \quad (10)$$

$$T(s) = \frac{\Delta(s)}{C(s)} = -\frac{1}{r} \frac{a_1 r/m + a_2}{(a_1 a_3 - a_2^2)s^2 - a_1 a_2 g} \quad (11)$$

Donde:

$$a_1 = M_P + 2M_R + \frac{2I_{yyR}}{r^2} \quad (12)$$

$$a_2 = M_P d_{GP} \quad (13)$$

$$a_3 = M_P d_{GP}^2 + I_{yyP} \quad (14)$$

II-A4. *Transferencia de la planta:* Reemplazando (10) en (5) podemos obtener la transferencia de los motores $M(s)$:

$$M(s) = \frac{r^2 s [(a_1 a_3 - a_2^2)s^2 - a_1 a_2 g]}{b_4 s^4 + b_3 s^3 + b_2 s^2 + b_1 s + b_0} \quad (15)$$

Donde los coeficientes b_i son función de los parámetros a_i .

A partir de (1), (11) y (15), y utilizando una variación del teorema de Vieta ([3], 2da edición, página 289), la transferencia de la planta resulta:

$$G_P(s) = -\frac{\frac{R_a}{L_a}}{250(s + \frac{R_a}{L_a})(s + r_3)(s + r_2)(s - r_1)} r(a_1 r/m + a_2)s \quad (16)$$

donde se observa la presencia del polo ($r_1 > 0$) ubicado en el eje real positivo causante de la inestabilidad del sistema. Además, se puede observar la presencia de un polo (r_4) ubicado en el semiplano izquierdo que depende de los parámetros eléctricos del motor R_a y L_a .

Si se toman los valores numéricos de los parámetros del motor, $R_a = 2,032 \Omega$ y $L_a = 0,675 \text{ mH}$, se obtiene que el polo $r_4 = \frac{R_a}{L_a}$ se encuentra en $-3010,4 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Este valor es muy superior al de los polos r_1 , r_2 y r_3 , por estar éstos determinados por la dinámica del TWIP. Éstos serán considerados los polos dominantes del sistema despreciando el efecto de r_4 . Tomando esta simplificación en cuenta, el modelo final del TWIP resulta:

$$G_P(s) = -\frac{1}{250} \frac{r(a_1 r/m + a_2)s}{(s + r_3)(s + r_2)(s - r_1)} \quad (17)$$

II-A5. *Identificación experimental de parámetros:* Los parámetros λ_E y λ_C del motor fueron obtenidos experimentalmente a través del ensayo de rotor libre y rotor bloqueado. Obteniéndose:

$$\lambda_E = 2,312 \text{ V}/(\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}) \quad (18)$$

$$\lambda_C = 2,52 \text{ (N} \cdot \text{m)}/\text{A} \quad (19)$$

Por otro lado, los parámetros mecánicos M_P , I_{yyP} , d_{GP} , M_R y I_{yyR} del TWIP construido son sumamente complejos de calcular mediante métodos analíticos tradicionales. De optar por este método hubiera sido necesario realizar numerosas simplificaciones, resultando en una considerable pérdida de exactitud. Como alternativa, se optó por utilizar un software de modelado paramétrico de sólidos en 3D que permite realizar simulaciones a través del análisis mediante elementos finitos (FEA). Se realizó el modelo computarizado del prototipo construido, que se muestra en la fig. 4, en el cual se definió la geometría y la masa de los distintos cuerpos que lo conforman.

A partir del FEA realizado mediante el software, se obtuvieron los valores buscados:

$$M_P = 10,609 \text{ Kg} \quad (20)$$

$$I_{yyP} = 0,0843 \text{ Kg} \cdot \text{m}^2 \quad (21)$$

$$d_{GP} = 0,0572 \text{ m} \quad (22)$$

$$M_R = 0,919 \text{ Kg} \quad (23)$$

$$I_{yyR} = 0,1577 \text{ Kg} \cdot \text{m}^2 \quad (24)$$

$$r = 0,1 \text{ m} \quad (25)$$

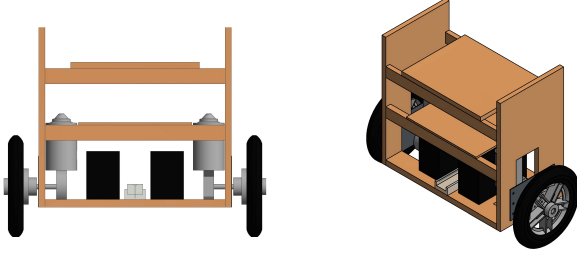


Figura 4: Modelo computacional del TWIP.

Con estos valores, la transferencia $G_P(s)$ resulta:

$$G_P(s) \cong -\frac{0,014s}{(s + 14,51)(s + 6,766)(s - 7,143)} \quad (26)$$

donde se puede observar la presencia del polo real positivo ($s = 7,143 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$) causante de la inestabilidad.

II-B. Sensor

La estimación de δ es realizada a partir de la adquisición de datos realizada por una IMU (Inertial Measurement Unit). Este dispositivo integra cuatro sensores microelectromecánicos (MEMS): un acelerómetro, un giróscopo, un magnetómetro y un presóstato, cuyas mediciones son fusionadas mediante un filtro digital [4] que permite obtener los tres ángulos que determinan la orientación del sensor: *yaw*, *pitch* y *roll*, utilizando en este caso al *pitch* para la determinación de δ . La utilización del filtro presenta las siguientes ventajas: bajo costo computacional, efectividad incluso ante cortos períodos de muestro, y respuesta dinámica ajustable en función de las necesidades de la aplicación.

El sistema de sensado, modelado mediante $H(s)$, está compuesto por la IMU que envía las señales medidas, y el filtro que procesa esas señales y a partir del cual se obtiene δ_{est} . El mismo ha sido optimizado para disminuir el efecto de perturbaciones permitiendo depreciarlas. Por ende, $H(s)$ puede modelarse como un filtro lineal pasabajos de primer orden:

$$H(s) = \frac{180}{\pi} \frac{\omega_c}{s + \omega_c} \quad (27)$$

donde ω_c es la frecuencia angular de corte del filtro, que puede identificarse experimentalmente como se muestra a continuación.

II-B1. Identificación experimental de parámetros: Se diseñó un experimento para encontrar un valor estimado de ω_c , en el cual se impuso una señal en la entrada de $H(s)$, y se graficó la respuesta asociada a esa entrada δ_{est} , como se muestra en la fig. 5. Cabe aclarar que la velocidad de comunicación entre la IMU y el microcontrolador limita el período de muestreo del ensayo a un mínimo de 100 ms. Esta frecuencia de muestreo genera una cantidad de puntos baja en comparación con los tiempos de convergencia de las curvas. Sin embargo, como sólo se desea obtener una estimación de ω_c , esta limitación puede aceptarse.

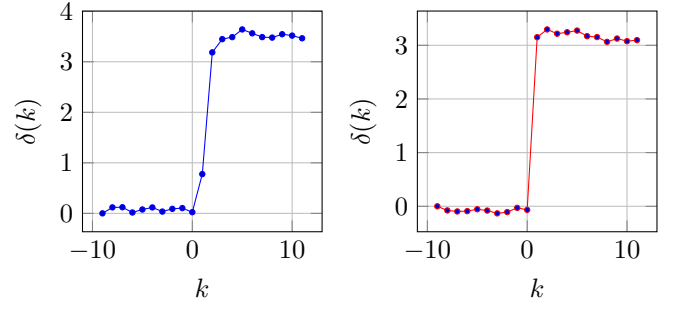


Figura 5: Ensayos del sensor: resultados experimentales.

Considerando lo anterior, puede estimarse el valor de ω_c promediando los tiempos de convergencia obtenidos de los ensayos, resultando en un valor de $\omega_c \cong 25 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, por lo que:

$$H(s) \cong \frac{180}{\pi} \frac{25}{s + 25} \quad (28)$$

II-C. Transferencia a lazo abierto

Se define la transferencia a lazo abierto del sistema como:

$$T_{LA}(s) = G_C(s)G_P(s)H(s)$$

Para comenzar el análisis, se consideró $G_C(s) = 1$ y, utilizando (17) y (27), la $T_{LA}(s)$ resulta:

$$T_{LA}(s) = -\frac{18}{25\pi} \frac{\omega_c r (a_1 r/m + a_2) s}{(s + \omega_c)(s + r_3)(s + r_2)(s - r_1)} \quad (29)$$

cuya expresión numérica es:

$$T_{LA}(s) \cong -\frac{20,014s}{(s + 25)(s + 14,51)(s + 6,766)(s - 7,143)} \quad (30)$$

El diagrama de Bode correspondiente a (30) se observa en la fig. 6:

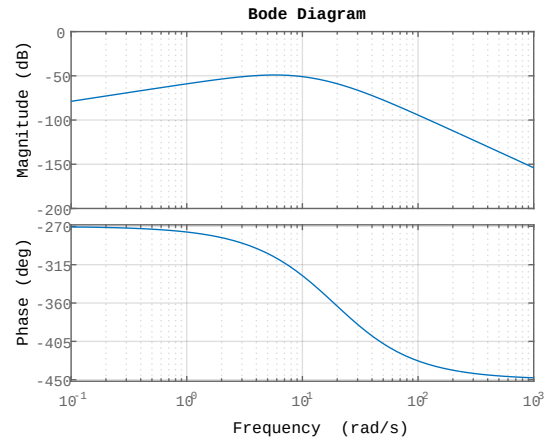


Figura 6: Diagrama de Bode de $T_{LA}(s)$.

donde puede verse que la fase se encuentra siempre por debajo de -180° , por efecto del cero en el origen, de manera

que el sistema resulta imposible de estabilizar utilizando de un controlador proporcional.

Por ser un sistema de fase no mínima, la representación del mismo en el diagrama de Bode resulta poco explicativa. Es conveniente analizar el comportamiento del sistema a través del lugar de raíces del sistema a lazo cerrado, como se muestra en la fig. 7.

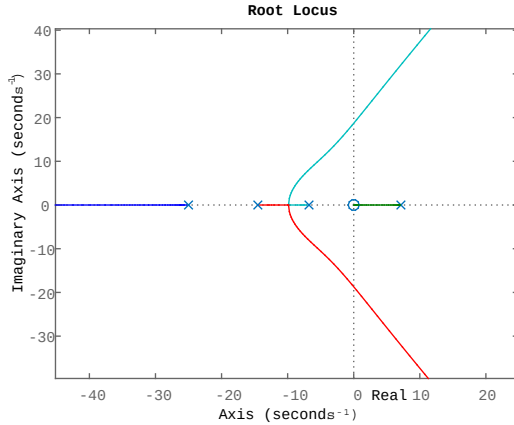


Figura 7: Lugar de raíces del sistema a lazo cerrado.

Puede observarse en la fig. (7) que el lugar de raíces correspondiente al polo inestable se encuentra completamente en el semiplano derecho por lo que no existe ganancia finita que permita cancelarlo con el cero asociado.

A partir del modelo lineal aproximado de $G_P(s)$, se puede diseñar un controlador $G_C(s)$ que permita estabilizar al sistema. El diseño del mismo se realizó a partir del lugar de raíces del sistema, de modo tal que la transferencia $G_C(s)$ modifique al sistema para que todos sus polos se ubiquen en el semiplano izquierdo.

III. CONTROL LINEAL

Las dos técnicas de control lineal más utilizados en TWIP son: Pole Placement Controllers, Linear Quadratic Regulators (LQR) en inglés y estrategias de control no lineal [5]-[7].

Sin embargo, en este trabajo se ha optado por una alternativa de control lineal PID debido a su simpleza y su extendido uso. Además, es la estrategia de control PID la más estudiada en los cursos de control para los que el prototipo intenta ser utilizado. En (31) se presenta la expresión de la transferencia de un controlador continuo tipo PID:

$$G_C(s) = \frac{K_I}{s} + K_P + K_D \cdot s \quad (31)$$

El control PID modifica el lugar de raíces de la fig. 7 agregando dos ceros en el eje real y un polo en el origen. Este polo ubicado en el origen, se cancela con el cero de $T_{LA}(s)$, permitiendo que el polo en el semiplano derecho pueda pasar al semiplano izquierdo.

Debido a que el controlador PID agrega más ceros que polos, se puede observar que el mismo no es físicamente realizable a partir de una implementación continua. Sin embargo, al realizar una implementación discreta, este problema es resuelto

ya que la implementación no es física sino a través de un algoritmo.

Teniendo esto en cuenta, se diseñó un controlador $G_C(s)$ para estabilizar al sistema que fue implementado en una plataforma digital mediante la discretización *backwards*. El método de integración fue elegido debido a su simplicidad, siendo un ejemplo de los denominados de primer orden, ya que sólo utiliza una muestra durante el intervalo de muestreo. El mismo propone el siguiente cambio de variables:

$$s = \frac{1 - z^{-1}}{T_s} \quad (32)$$

A partir de la implementación discreta del controlador, se adquieren datos de la IMU y se genera la señal de acción del control $d(k)$ que es enviada a los convertidores de potencia, utilizando un período de muestreo de 15 ms. Para definir este parámetro se midió el tiempo que demora el microprocesador en realizar la obtención de parámetros del sensor IMU, el procesamiento de datos y la comunicación con la PC, tiempo que resultó ser apenas mayor a 10 ms.

Luego de analizar el comportamiento del sistema ante distintos controladores, se propuso el siguiente $G_C(s)$:

$$G_C(s) = \frac{-1440(1 + \frac{s}{800})(1 + \frac{s}{4})}{s} \quad (33)$$

obteniéndose el lugar de raíces de T_{LA} modificado que se muestra en la fig. 8.

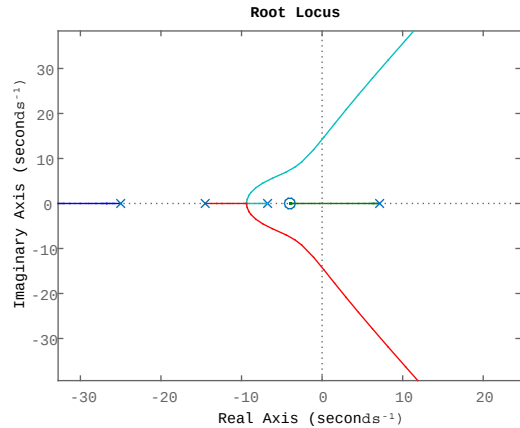


Figura 8: Lugar de raíces resultante.

La posición resultante de los polos del sistema se muestra en la tabla IV.

p_1	$-34,27 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$
p_2	$-1,22 + j11,602 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$
p_4	$-1,22 - j11,602 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$
p_3	$-2,421 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

Tabla IV: Polos del sistema a lazo cerrado.

Los polos del sistema se encuentran en el semiplano izquierdo, lo cual indica que el mismo es estable. Sin embargo, debido a las aproximaciones realizadas y a las características

no lineales del sistema, puede suceder que la respuesta en experimental no sea la esperada.

III-1. Implementación: Los parámetros del PID correspondientes al $G_C(s)$ propuesto en (33) son:

K_I^*	-21,6
K_P^*	-361,8
K_D^*	-30

Tabla V: Parámetros del PID.

En la fig. 9 se muestra el resultado de su implementación.

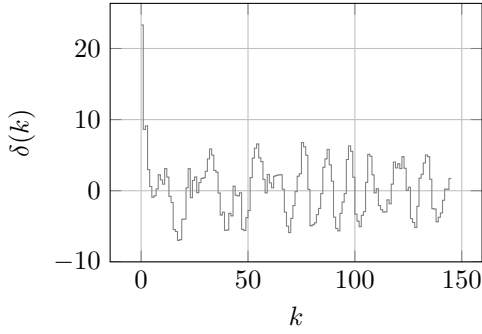


Figura 9: Resultados experimentales.

III-2. Resultados: El controlador logra compensar al sistema partiendo desde $\delta = 20^\circ$ y manteniendo el ángulo dentro de un rango de $\pm 6^\circ$. Las oscilaciones que presenta se deben a las aproximaciones realizadas en el modelado y por la no linealidad del mismo, que genera que el sistema entre en un ciclo límite.

Por otro lado, en la experimentación se pudo observar la presencia de oscilaciones de mayor frecuencia superpuestas a las mencionadas. Las mismas no pueden ser observadas en la fig. 9, debido a que el período de transferencia de datos desde el microcontrolador a la PC (100 ms) no es lo suficientemente pequeño. Luego de un análisis en frecuencia del sistema, se pudo determinar que tales oscilaciones son causadas por la respuesta derivativa del PID a la señal de ruido introducida por la IMU en la estimación del ángulo δ .

Para disminuir la amplitud de las oscilaciones especificadas se propone ajustar adecuadamente los parámetros del PID.

III-3. Ajuste de parámetros: Debido a lo expuesto anteriormente, se procedió a la regulación individual de las constantes K_P^* , K_I^* y K_D^* del controlador. Una vez realizado esto, se llegó a un $G_C(s)$ optimizado que resultó:

$$G_C(s) = \frac{-1080(1 + \frac{s}{1605})(1 + \frac{s}{3,3})}{s} \quad (34)$$

el cual fue implementado y cuyos parámetros son:

K_I^*	-16,2
K_P^*	-325,62
K_D^*	-13,5

Tabla VI: Parámetros del PID.

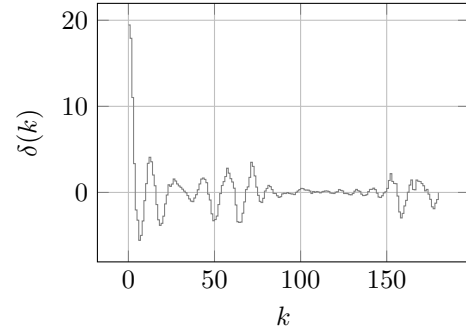


Figura 10: Resultados experimentales luego del ajuste de parámetros.

En la fig. 10 se muestra el resultado de su implementación, donde puede observarse que la acción del controlador logra compensar el ángulo rápidamente partiendo desde $\delta = 20^\circ$. Además, se han logrado disminuir las oscilaciones propias del ciclo límite de $\pm 6^\circ$ a $\pm 3^\circ$ mediante las modificaciones realizadas. Esto significa que el control tiene mayor capacidad de lidiar con las alinealidades del sistema. Además, al disminuir la constante K_D^* del término derivativo, se observó una notable mejora en las oscilaciones ocasionadas por la presencia de señales de ruido, logrando que sistema presente una respuesta más suave.

Los resultados obtenidos cumplen con las expectativas del proyecto ya que se ha logrado implementar un control lineal para estabilizar un prototipo de sistema TWIP no lineal e inestable. El mismo logra mantener el TWIP alrededor del punto de operación predefinido con un error aceptable de $\pm 3^\circ$ y con un rango angular de funcionamiento de -25° a 25° .

IV. CONCLUSION

En este trabajo se presentó el desarrollo de un sistema de Péndulo Invertido de Dos Ruedas (TWIP). Se diseñó un control PID para obtener un sistema estable en un punto de operación predefinido. Para ello se requirió de la selección y configuración de una IMU, dos convertidores de potencia y un microcontrolador. Además, se obtuvo un modelo lineal aproximado del sistema que fue utilizado para el diseño del control. Los resultados experimentales obtenidos demuestran la capacidad del control propuesto para estabilizar este tipo de sistemas inestables dentro de límites aceptables.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean agradecer al Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Electrónica (ICYTE), Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata por haber respaldado el proyecto y a los tutores de esta tesina de grado, Dr. Ing. S. A. González y Dr. Ing. J. R. Fischer.

REFERENCIAS